

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo giữa kỳ · Học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm

Agile (Scrum)

Từ Waterfall đến Agile Manifesto: hành trình hình thành, giá trị cốt lõi và các nguyên tắc nền tảng của tư duy phát triển phần mềm linh hoạt.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Trần Thị Hồng Oanh

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Văn Anh - 2310A04

Đồng Thị Hoàng Anh - 2410A08

Nguyễn Văn Tiến - 2310A04

Phan Trần Việt Anh - 2310A06

Lê Tuấn Minh - 2310A04

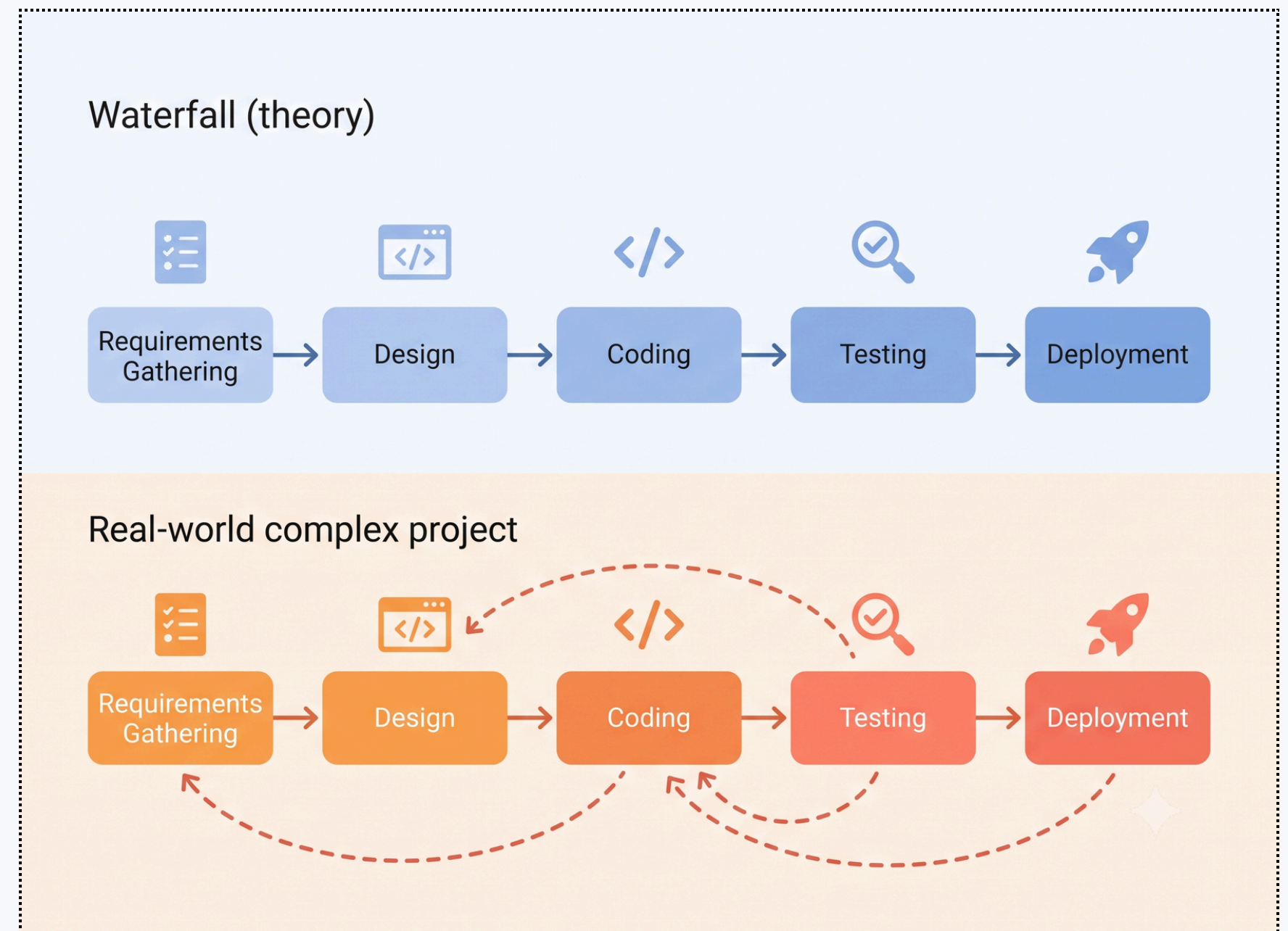
Trần Văn Vinh - 2310A04

CHƯƠNG 1 — TỔNG QUAN VỀ AGILE

Waterfall và ba giới hạn trước thế giới biến động

Trước năm 2000, mô hình thác nước thống trị với quy trình tuyến tính. Nhưng ba giới hạn nghiêm trọng bộc lộ:

1. **Cứng nhắc với thay đổi** — yêu cầu phải "đóng băng" ngay từ đầu.
2. **Phát hiện lỗi quá muộn** — kiểm thử chỉ diễn ra gần cuối.
3. **Khách hàng bị tách rời** — không được trải nghiệm đến khi gần hoàn thành.

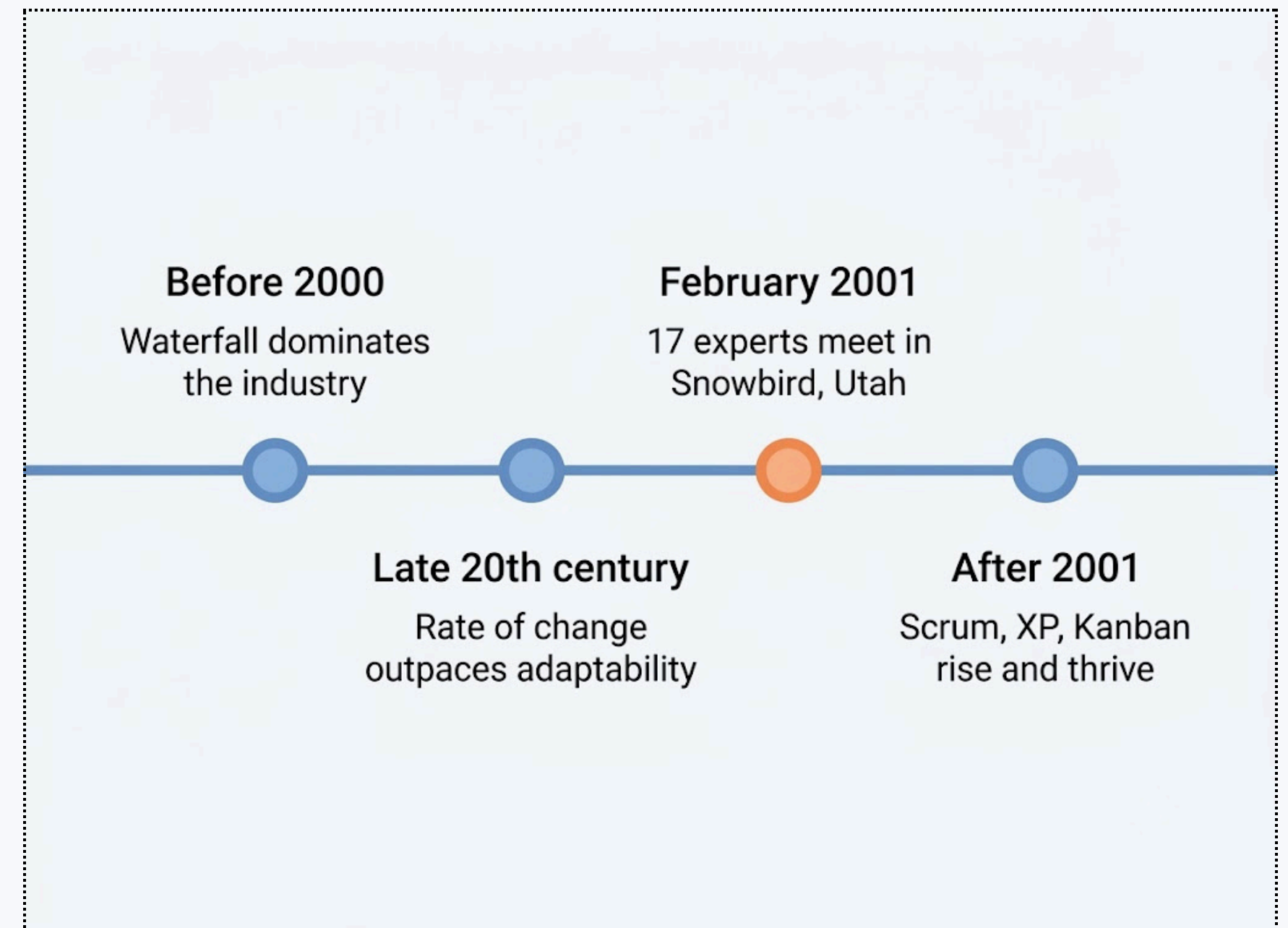


CHƯƠNG 1 — TỔNG QUAN VỀ AGILE

Snowbird, tháng 2/2001 — khai sinh Agile Manifesto

Mười bảy chuyên gia phần mềm cùng họp mặt tại Snowbird, Utah, để chia sẻ các phương pháp phát triển "nhẹ" họ đang thực hành.

Kết quả: Bản Agile Manifesto ra đời, đặt nền móng lý luận cho hàng loạt framework linh hoạt, trong đó Scrum là phổ biến nhất.



BỐN GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA AGILE

Ưu tiên bên trái, không phủ nhận bên phải

Cá nhân và sự tương tác	VS	Quy trình và công cụ	Phần mềm chạy được	VS	Tài liệu đầy đủ
Hợp tác với khách hàng	VS	Đàm phán hợp đồng	Phản hồi thay đổi	VS	Bám sát kế hoạch

MƯỜI HAI NGUYÊN TẮC CỦA AGILE

Bốn nhóm nguyên tắc chỉ đạo

Nhóm 01

Khách hàng & giá trị mang lại

Ưu tiên cao nhất là thỏa mãn khách hàng qua việc giao phần mềm sớm, liên tục có giá trị; chào đón thay đổi yêu cầu dù ở giai đoạn muộn; phần mềm chạy được là thước đo tiến độ chủ yếu.

Nhóm 02

Con người & tinh thần làm việc nhóm

Kinh doanh và phát triển phối hợp hằng ngày; dự án xây quanh những cá nhân có động lực, được trao niềm tin; trò chuyện trực tiếp là kênh truyền đạt hiệu quả nhất.

Nhóm 03

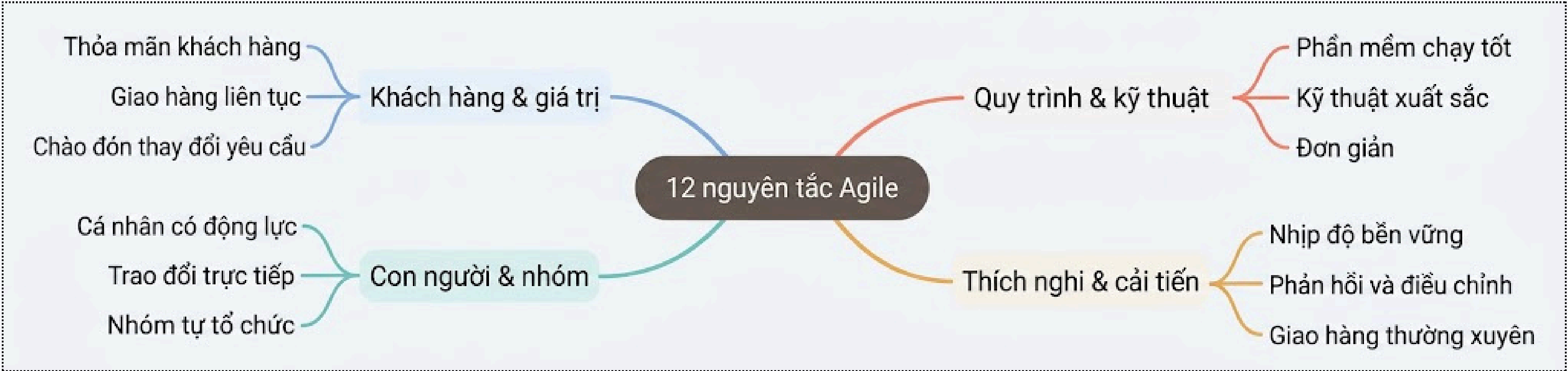
Quy trình & kỹ thuật thực thi

Giao phần mềm thường xuyên, chu kỳ càng ngắn càng tốt; duy trì nhịp độ phát triển bền vững; chú trọng sự xuất sắc kỹ thuật và sự đơn giản.

Nhóm 04

Thích nghi & cải tiến liên tục

Kiến trúc, yêu cầu và thiết kế tốt nhất xuất phát từ đội tự tổ chức; định kỳ nhìn lại cách làm việc để điều chỉnh và cải thiện hành vi.



SO SÁNH AGILE VÀ WATERFALL

Hai triết lý phát triển đối lập

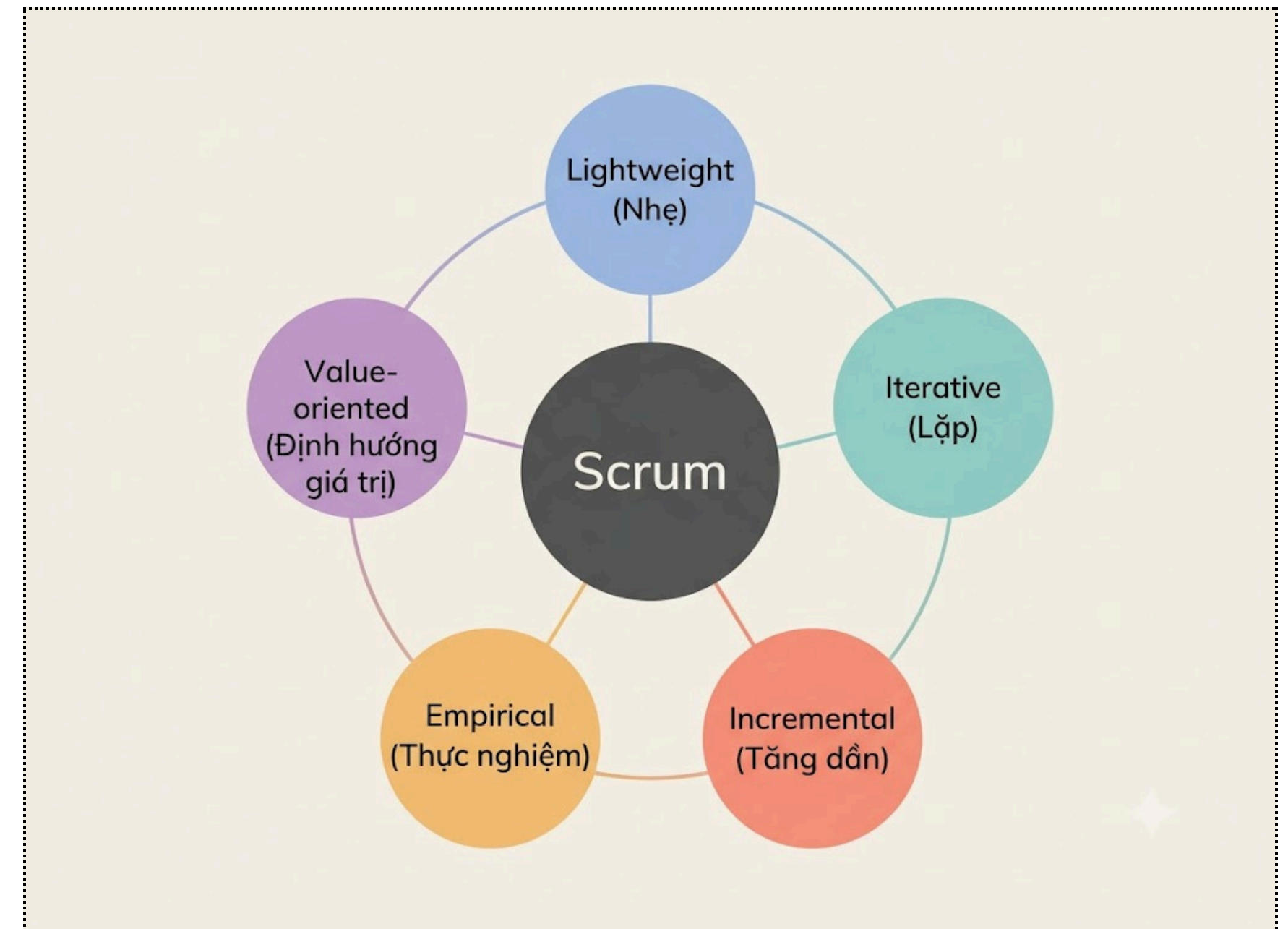
Tiêu chí	Agile	Waterfall
Cách tiếp cận	Lặp và tăng trưởng (iterative, incremental)	Tuyến tính, tuần tự
Quy trình	Chia nhỏ thành các Sprint ngắn, liên tục điều chỉnh	Chia thành các giai đoạn cố định, hoàn tất tuần tự
Linh hoạt	Cao, dễ thích nghi trong suốt dự án	Thấp, khó thay đổi sau khi đã bắt đầu
Thay đổi yêu cầu	Chào đón thay đổi ở bất kỳ giai đoạn nào	Hạn chế thay đổi sau khi yêu cầu đã chốt
Phát hiện lỗi	Sớm, ngay trong từng chu kỳ ngắn	Muộn, thường ở giai đoạn kiểm thử cuối
Vai trò khách hàng	Tham gia và phản hồi xuyên suốt dự án	Chủ yếu tham gia ở giai đoạn đầu và cuối
Phù hợp với	Yêu cầu chưa rõ, biến động cao, cần ra sản phẩm nhanh	Yêu cầu ổn định, ít thay đổi, cần tài liệu chặt chẽ

CHƯƠNG 2 — TỔNG QUAN VỀ SCRUM

Một framework nhẹ cho những vấn đề phức tạp

Scrum là framework nhẹ giúp tạo ra giá trị thông qua các giải pháp thích nghi cho vấn đề phức tạp.

1. **Framework, không phải methodology** — cung cấp bộ khung tối thiểu.
2. **Giải quyết vấn đề phức tạp** — dựa empirical process control.
3. **Không đảm bảo thành công tự động** — cần con người vận dụng đúng.



CẤU TRÚC SCRUM TEAM

Một đơn vị gắn kết — ba accountability

Scrum Team là đơn vị duy nhất, không có hierarchy nội bộ.
Gồm Product Owner, Scrum Master và Developers.

Product Owner

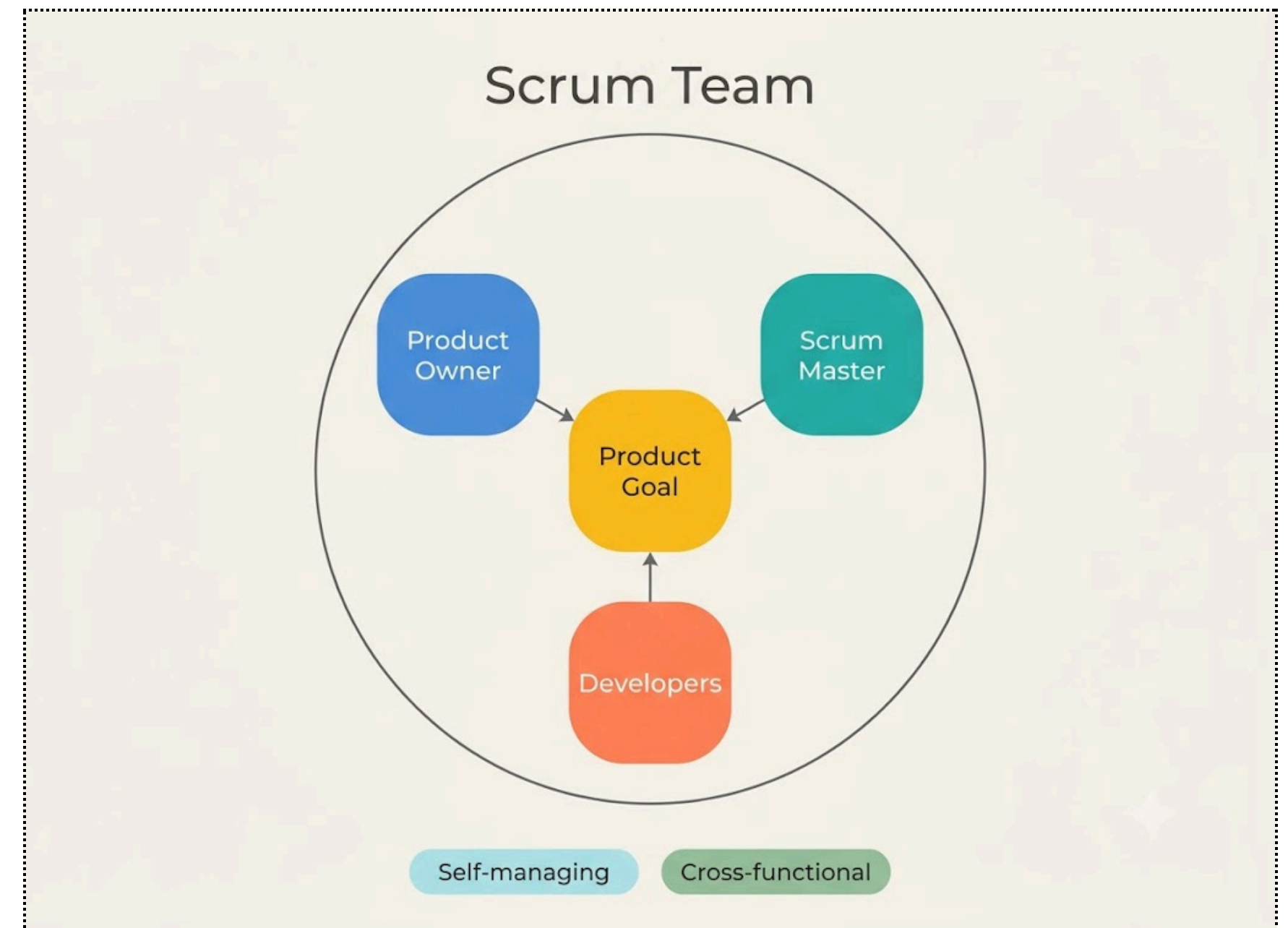
Tối đa hóa giá trị sản phẩm, quản lý Product Backlog.

Scrum Master

Thiết lập Scrum, loại bỏ trở ngại, huấn luyện đội.

Developers

Tạo Increment có thể sử dụng mỗi Sprint.

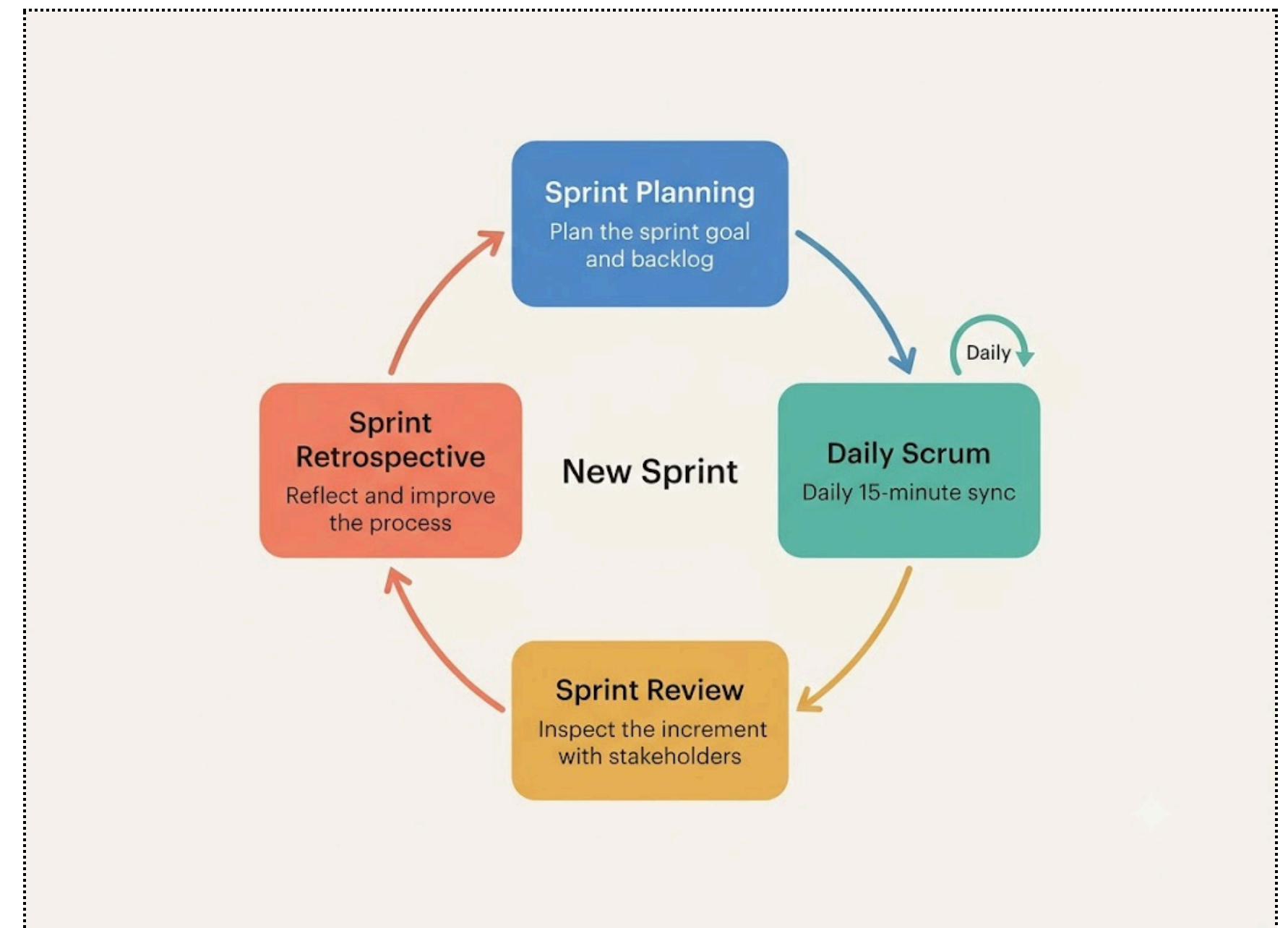


Sprint — trái tim của Scrum

Sprint là khoảng thời gian cố định (1-4 tuần) mà Scrum Team thực hiện tất cả hoạt động cần thiết để tạo ra Increment có thể chuyển giao.

QUY TẮC QUAN TRỌNG

- Không thay đổi ảnh hưởng Sprint Goal
- Developers được giữ nguyên
- Chất lượng không được cắt giảm



SPRINT PLANNING

Lập kế hoạch Sprint — trả lời ba câu hỏi

Why?

Mục tiêu là gì?

Product Owner đề xuất cách sản phẩm tăng giá trị trong Sprint này.

What?

Làm cái gì?

Developers lựa chọn các Item từ Product Backlog có thể Done.

How?

Làm thế nào?

Developers lên kế hoạch chi tiết công việc để tạo Increment.



SPRINT PLANNING

Lập kế hoạch Sprint — trả lời ba câu hỏi

Daily Scrum

15 phút mỗi ngày

Đồng bộ công việc, thanh tra tiến độ hướng tới Sprint Goal, thích nghi kế hoạch cho 24 giờ tiếp theo.

Sprint Review

Thanh tra sản phẩm

Trình bày Increment đã Done, stakeholders dùng thử và đưa phản hồi, thích nghi Product Backlog.

Sprint Retrospective

Cải tiến quy trình

Nhìn lại cách làm việc, xác định điểm tốt/chưa tốt, lập kế hoạch cải tiến cho Sprint sau.



CHƯƠNG 4 — CÁC SẢN PHẨM CỐT LÕI

Ba Artifacts — ba Commitments

Product Backlog ← Product Goal

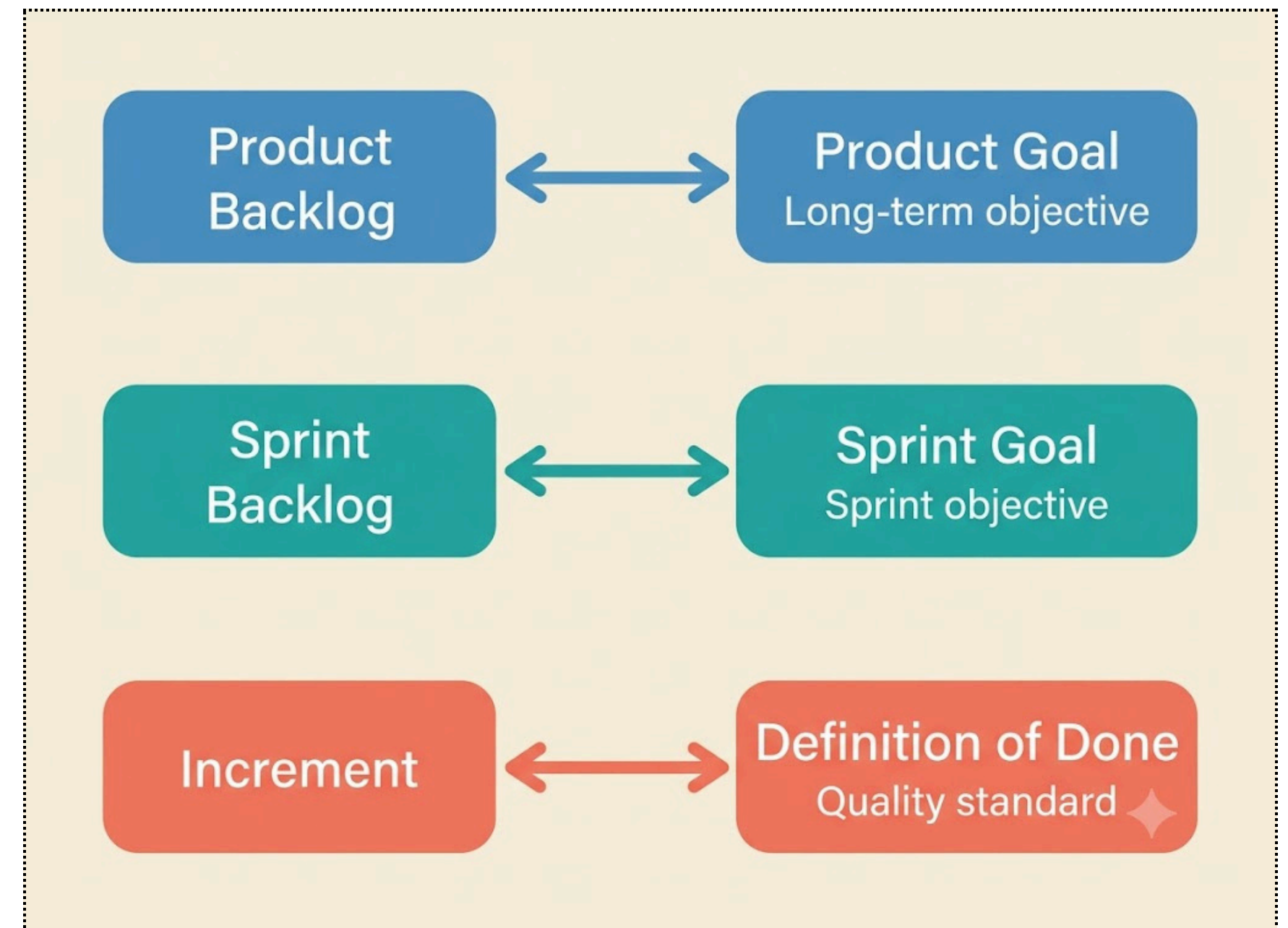
Danh sách có thứ tự tất cả cần cải thiện sản phẩm. Product Goal định hướng trạng thái tương lai.

Sprint Backlog ← Sprint Goal

Kế hoạch của Developers cho Sprint = Why (Sprint Goal) + What (PBI) + How (kế hoạch).

Increment ← Definition of Done

Bước tiến cụ thể về phía Product Goal. DoD đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.



CHƯƠNG 4 — CÁC SẢN PHẨM CỐT LÕI

Ba Artifacts — ba Commitments



Commitment



Focus



Openness



Respect



Courage

Transparency

Minh bạch — công việc và trở ngại phải nhìn thấy được.

Inspection

Thanh tra — xem xét và kiểm chứng kết quả, rủi ro.

Adaptation

Thích nghi — chuyển hiểu biết mới thành thay đổi cụ thể.

CHƯƠNG 6 — ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Case study & công cụ hỗ trợ

Microsoft

Chuyển từ kế hoạch dài hạn cứng nhắc sang Sprint ngắn, ưu tiên tính năng quan trọng, nhận phản hồi sớm → tăng tính linh hoạt.

Việt Nam — Ứng dụng bán hàng

Chia Sprint: Đăng nhập → Tìm kiếm → Giỏ hàng → Thanh toán → Quản lý đơn. Kiểm tra từng phần sau mỗi Sprint.



LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC

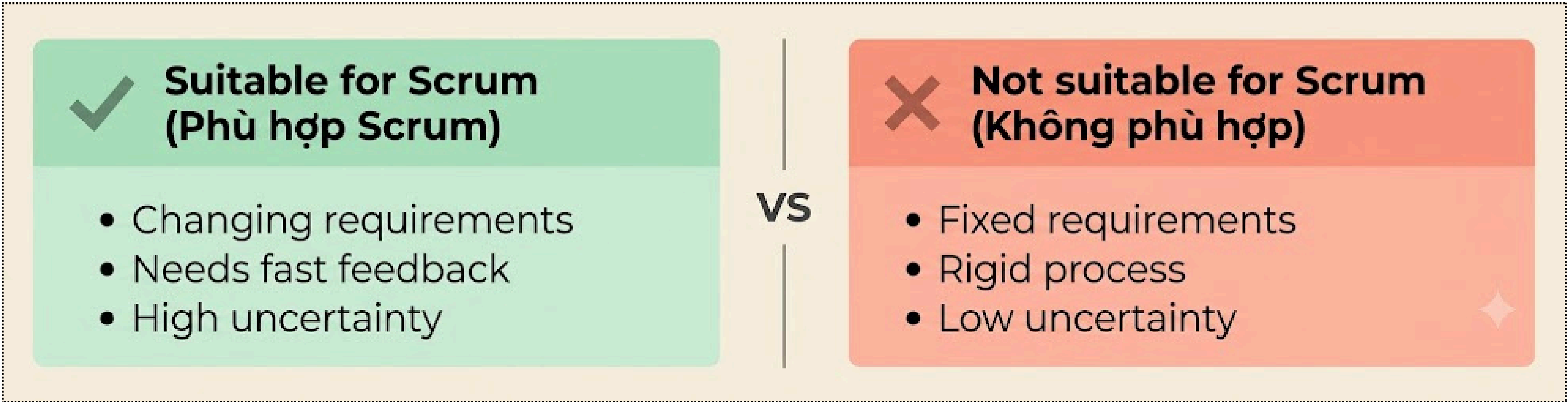
Khi nào Scrum phát huy hiệu quả

✓ LỢI ÍCH

- Tăng khả năng thích ứng với thay đổi
- Giao sản phẩm nhanh hơn (Increment mỗi Sprint)
- Phát hiện lỗi sớm
- Tăng sự minh bạch
- Cải thiện khả năng làm việc nhóm
- Tập trung vào giá trị khách hàng

⚠ THÁCH THỨC

- Thành viên chưa hiểu Scrum
- Product Backlog không rõ ràng
- Thay đổi công việc liên tục trong Sprint
- Daily Scrum kéo dài
- Phụ thuộc vào một thành viên
- Không thực hiện Retrospective nghiêm túc



CHƯƠNG 7 — KẾT LUẬN

Scrum = Transparency · Inspection · Adaptation

✓ ƯU ĐIỂM

- Linh hoạt — dễ thích ứng
- Minh bạch — theo dõi công việc rõ
- Phản hồi nhanh mỗi Sprint
- Giảm rủi ro — phát hiện vấn đề sớm
- Cải tiến liên tục qua Retrospective
- Tăng teamwork

⚠ HẠN CHẾ

- Khó làm quen — cần thời gian học
- Phụ thuộc con người có trách nhiệm
- Cần giao tiếp nhiều
- Không phù hợp mọi dự án
- Dễ áp dụng sai thành hình thức

70%

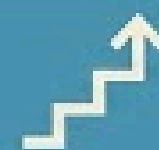
Benefits of Scrum



Adapt quickly
(Thích ứng nhanh)



Deliver value early
(Giao giá trị sớm)



Continuous improvement
(Cải tiến liên tục)

30%

Requires (Đòi hỏi)

Strong commitment
(Cam kết cao)

High discipline
(Kỷ luật cao)



KHI NÀO NÊN/KHÔNG NÊN ÁP DỤNG SCRUM

Lựa chọn đúng framework cho đúng bối cảnh

✓ NÊN ÁP DỤNG KHI

- Yêu cầu thay đổi thường xuyên
- Sản phẩm cần phát triển từng bước
- Cần phản hồi thường xuyên
- Dự án có mức độ phức tạp cao
- Nhóm có khả năng tự tổ chức
- Khách hàng có thể tham gia phản hồi

× KHÔNG NÊN ÁP DỤNG KHI

- Yêu cầu đã cố định hoàn toàn
- Công việc lặp lại, ít thay đổi
- Yêu cầu quy trình kiểm soát cứng
- Nhóm không có khả năng tự tổ chức
- Khách hàng không thể tham gia
- Chi phí tổ chức Scrum > lợi ích

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Sáu bài học cho nhóm thực hiện

1. **Phân chia công việc rõ ràng** — mỗi thành viên biết mình làm gì, thời hạn và kết quả cần đạt.
2. **Giao tiếp thường xuyên** — trao đổi khi gặp khó khăn thay vì chờ đến cuối Sprint.
3. **Ưu tiên công việc** — tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất thay vì làm tất cả cùng lúc.
4. **Kiểm tra thường xuyên** — không chờ hoàn thành toàn bộ dự án mới kiểm tra.
5. **Luôn cải tiến** — sau mỗi Sprint hỏi: Gì tốt? Gì chưa tốt? Sprint sau thay đổi gì?
6. **Công cụ chỉ là phương tiện** — Jira, Trello chỉ hỗ trợ, yếu tố quan trọng nhất là con người.

Cảm ơn ThS. Trần Thị Hồng Oanh và các bạn đã lắng nghe